

k

$$C_1 = C'_1 + b.i$$

- COMPRA
 - costo administrativo de preparación y emisión de la orden
 - recepción del lote
 - control de calidad
 - costo administrativo pago de la orden
- PRODUCCIÓN
 - set-up
 - mermas de inicio de producción
 - costo administrativo
- costos de espacio de almacenamiento (alquileres, seguros, etc.)
- costos de mantenimiento físico de los productos
- costos de manipulación
- impuesto a los inventarios, si es aplicable
- costos de depreciación, deterioros, hurto, evaporación, perecibilidad, obsolescencia
- costos administrativos de llevar registro de inventarios
- capital inmovilizado

c²

f²

F²

b

- PT
 - costo debido al retraso, si se permite un diferimiento en las entregas
 - lucro cesante por pérdidas de ventas si no se admite diferimiento, etc.
- PRODUCTOS ADQUIRIDOS
 - parada
 - apresuramiento (compras de urgencia o emergencia),
 - pérdida de tiempo de producción el costo de horas extras para recuperar el tiempo perdido, y
 - mermas en la producción
- precio de compra
- costo directo

D: Demanda, referida a un período estratégico de tiempo
(año, semestre, etc.).
d: tasa de demanda

b: Costo unitario de adquisición.

c_1 : Costo unitario de almacenamiento.

k: Costo de una orden.

$T = 1$:

LT = Lead Time.

q: Tamaño del lote.

t: Intervalo de un ciclo.

CTE: Costo Total Esperado

SR: Stock de reorden ("punto de pedido").

$$CTE_i = b \cdot q + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot t + k$$

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

WILLSON - HARRIS

$$CTE = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot q \cdot c_1 \cdot T + k \cdot \frac{D}{q}$$

$$\frac{\partial CTE}{\partial q} = \frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot T - k \cdot \frac{D}{q^2} = 0$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}}$$

$$\text{CTE} = \text{b} \cdot \text{D} + \frac{1}{2} \cdot \text{q} \cdot \text{c}_1 \cdot \text{T} + \text{k} \cdot \frac{\text{D}}{\text{q}}$$

$$\text{CTE}_\text{o} = \text{b} \cdot \text{D} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D}}{\text{T} \cdot \text{c}_1}} \cdot \text{c}_1 \cdot \text{T} + \text{k} \cdot \frac{\text{D}}{\sqrt{\frac{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D}}{\text{T} \cdot \text{c}_1}}}$$

$$\text{CTE}_\text{o} = \text{b} \cdot \text{D} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D}}{\text{T} \cdot \text{c}_1}} \cdot \text{c}_1 \cdot \text{T} + \text{k} \cdot \text{D} \cdot \sqrt{\frac{\text{T} \cdot \text{c}_1}{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D}}}$$

$$\text{CTE}_\text{o} = \text{b} \cdot \text{D} + \sqrt{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D} \cdot \text{T} \cdot \text{c}_1}$$

$$\text{n} = \frac{\text{D}}{\text{q}} = \frac{\text{T}}{\text{t}}$$

$$\text{S}_\text{R} = \text{LT} \cdot \text{d}$$

$$\text{t}_\text{o} = \frac{\text{T}}{\text{D}} \cdot \text{q}_\text{o} = \frac{\text{T}}{\text{D}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D}}{\text{T} \cdot \text{c}_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \text{k} \cdot \text{T}}{\text{D} \cdot \text{c}_1}}$$

$$\text{n}_\text{o} = \frac{\text{D}}{\text{q}_\text{o}} = \text{D} \cdot \sqrt{\frac{\text{T} \cdot \text{c}_1}{2 \cdot \text{k} \cdot \text{D}}} = \sqrt{\frac{\text{T} \cdot \text{c}_1 \cdot \text{D}}{2 \cdot \text{k}}}$$

2.1:

Una empresa distribuye un producto, para el cual se dispone de los siguientes datos:

Ventas: 10 Kg. por semana, en forma constante.

Costo de orden: \$10 por pedido.

Tasa de inmovilización de capital: 25% por año.

Costo operativo de mantenimiento: despreciable.

Precio de compra: 100 \$/kg.

Considerando 50 semanas por año, determinar:

- a. el tamaño económico de compra,***
- b. el intervalo de tiempo entre pedidos,***
- c. el costo total esperado anual,***
- d. el nivel de reorden, si se sabe que el plazo de entrega es de 0,5 semanas.***

$$D = 10 \frac{\text{Kg}}{\text{sem}} \cdot 50 \frac{\text{sem}}{\text{año}} = 500 \frac{\text{Kg}}{\text{año}}$$

$$c_1 = 100 \frac{\$}{\text{Kg}} \cdot 0,25 \frac{1}{\text{año}} = 25 \frac{\$}{\text{año} \cdot \text{Kg}}$$

$$q_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{T \cdot c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 500}{1 \cdot 25}} = \sqrt{\frac{10.000}{25}} = 20 \frac{\text{Kg}}{\text{pedido}}$$

$$t_o = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{D \cdot c_1}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 1}{500 \cdot 25}} = 0,04 \text{ año} \cong 2 \text{ sem}$$

$$\text{CTE}_o = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1} = 100 \cdot 500 + \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 500 \cdot 1 \cdot 25} = 50.500 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$S_R = 0,5 \text{ sem} \cdot 10 \frac{\text{Kg}}{\text{sem}} = 5 \text{ Kg}$$